



UNIVERSIDAD CENTRAL DEL
ECUADOR

FACULTAD DE INGENIERIA Y
CIENCIAS APLICADAS

COMPUTACIÓN

CRIPTOGRAFÍA Y SEGURIDAD DE LA
INFORMACIÓN

GRUPO 4

ANDRES CUEVA

JHON ENRIQUEZ

MANUEL LLUMIQUINGA

ANDRES LARA

CRISTIAN OLIVARES

BELÉN PACA



TEMA:

APLICACIONES CRIPTOGRÁFICAS

QUITO – ECUADOR

2025-2025

Tabla de Contenido

1.	Definición de VPN	3
	¿Como funciona un VPN?	3
	Principales usos y beneficios	4
	Tipos y consideraciones	4
2.	Lista de algoritmos criptográficos involucrados	4
	Algoritmos de cifrado simétrico	4
	Algoritmos de cifrado asimétrico	4
	Funciones Hash y de Integridad	5
3.	Lista de protocolos criptográficos involucrados	5
	Diseño esquemático de su funcionamiento	6
4.	3 escenarios donde se utiliza con frecuencia	7
	Acceso a Servicios Restringidos por Ubicación Geográfica	7
	Conexión Segura entre Sedes de una Empresa	7
	Acceso Remoto para Teletrabajo	7
	Bibliografía	8

Aplicaciones Criptográficas VPN

1. Definición de VPN

Un VPN (Red Privada Virtual) es una tecnología que permite crear una conexión segura y privada a través de Internet, protegiendo tus datos y tu privacidad cuando navegas en línea. Un VPN cifra tu información y oculta tu dirección IP, haciendo que tus actividades en Internet sean más seguras y difíciles de rastrear.[1]



Fig. 1: Definición VPN

¿Como funciona un VPN?

Cifrado de datos: Un VPN utiliza protocolos de cifrado para crear un “túnel” seguro entre tu dispositivo y un servidor remoto, protegiendo la información que envías y recibes [1] - [3]

Ocultamiento de IP: Al conectarte a un VPN, tu dirección IP real se oculta y se reemplaza por la del servidor VPN, dificultando que terceros rastreen tu ubicación o actividad [2],[4]

Acceso remoto: Permite a usuarios y empresas acceder de forma segura a redes privadas desde cualquier lugar, ideal para trabajo remoto o conexión entre sucursales [1]

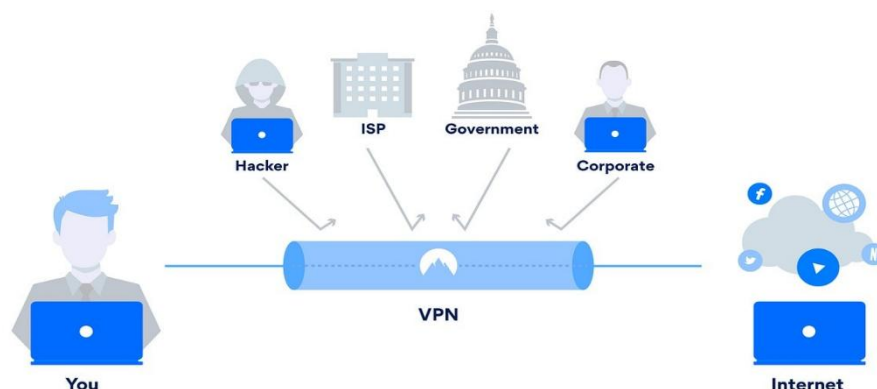


Fig. 2: Como funciona un VPN

Principales usos y beneficios

Privacidad y anonimato: Navega de forma anónima y protege tu identidad en línea [2],[3]

Seguridad en redes públicas: Protege tus datos cuando usas Wi-Fi públicas, evitando que hackers intercepten tu información [1],[2]

Evitar bloqueos geográficos: Permite acceder a contenido restringido por ubicación, como servicios de streaming o páginas bloqueadas [1],[4]

Protección de transacciones: Asegura la confidencialidad de operaciones bancarias y compras en línea [1]

Tipos y consideraciones

Existen diferentes tipos de VPN (por ejemplo, para empresas o uso personal) y protocolos de seguridad (como PPTP, L2TP, IPSec) [5]

Es importante elegir un proveedor de VPN confiable para evitar riesgos de seguridad y privacidad [1],[2]

2. Lista de algoritmos criptográficos involucrados

Los algoritmos criptográficos involucrados en el funcionamiento de una VPN se basan principalmente en dos tipos de cifrado: simétrico y asimétrico, además se usan funciones hash lo que agrega integridad y autenticación.

Algoritmos de cifrado simétrico

AES (Advanced Encryption Standard): Es el estándar actual y más seguro para cifrado simétrico, además de ser uno de los más eficientes, separa en varios paquetes los datos y su envío requiere de menos tiempo. [6]

ChaCha20: Algoritmo de cifrado simétrico de flujo, eficiente y rápido, soporta claves de 128 y 256 bits. Es una alternativa a AES, especialmente en dispositivos con menor capacidad de hardware. [6]

Si bien existen otros tipos de cifrados simétricos como lo son el **3DES**, **DES**, **Blowfish** lo cierto es que resultan menos eficientes o son inseguros por ello se prefiere el uso de AES.

Algoritmos de cifrado asimétrico

RSA (Rivest-Shamir-Adleman): Algoritmo asimétrico ampliamente usado para intercambio de claves y firmas digitales en VPNs. Se usa para lograr establecer canales seguros antes de establecer una comunicación cifrada simétrica. Aplicaciones como NordVPN lo usan ampliamente.[7]

Funciones Hash y de Integridad

SHA-2 (Secure Hash Algorithm 2): Función hash segura usada para verificar integridad y autenticidad en protocolos VPN, a menudo combinada con AES o 3DES [6]

MD5 es una función que también se suele utilizar y tiene una gran compatibilidad con DES, pero este al ser menos seguro no suele ser usado muy a menudo.

3. Lista de protocolos criptográficos involucrados

Una VPN no solo cifra los datos, también utiliza protocolos criptográficos para establecer un canal seguro, negociar claves, autenticar dispositivos y mantener la integridad de los datos.

IPSec (Internet Protocol Security)

Protocolo que opera en la capa de red del modelo OSI. Proporciona autenticación, integridad y cifrado de paquetes IP mediante dos sub-protocolos principales [6]:

AH (Authentication Header): Proporciona autenticación e integridad, pero no cifra el contenido.

ESP (Encapsulating Security Payload): Ofrece autenticación, integridad y **cifrado**, siendo el más usado.

IPSec puede funcionar en dos modos:

Modo Transporte: Cifra solo el contenido del paquete IP (no la cabecera).

Modo Túnel: Cifra completamente el paquete IP, encapsulándolo en uno nuevo. Es el modo más común en VPNs [6].

IKEv2 (Internet Key Exchange version 2)

Protocolo de negociación de claves que se utiliza con IPSec. Permite establecer asociaciones de seguridad (SAs) y autenticar a los extremos mediante certificados digitales o EAP [3]. Es robusto ante cambios de red (por ejemplo, pasar de Wi-Fi a datos móviles sin cortar la conexión VPN) [8].

SSL/TLS (Secure Sockets Layer / Transport Layer Security)

Aunque SSL ya está obsoleto, se suele usar el término para referirse a su sucesor TLS, ampliamente utilizado por OpenVPN [7]. Este protocolo opera en la capa de aplicación y establece canales seguros como los usados en HTTPS. TLS combina:

- Autenticación (usualmente con certificados X.509)
- Cifrado (como AES)
- Intercambio de claves (como RSA o DH)
- Integridad (con funciones hash como SHA-256) [7]

OpenVPN usa TLS sobre TCP o UDP, lo cual permite evitar bloqueos de red disfrazando la conexión como tráfico HTTPS.

WireGuard

Es un protocolo moderno que utiliza criptografía de última generación, como:

- ChaCha20** para cifrado simétrico
- Curve25519** para intercambio de claves
- Poly1305** para autenticación de mensajes
- BLAKE2s** como función hash [8].

WireGuard es más simple, rápido y fácil de auditar que IPSec o OpenVPN. Se ejecuta en el kernel de Linux, lo que mejora el rendimiento [8].

L2TP (Layer 2 Tunneling Protocol)

Protocolo de túnel que, por sí solo, no cifra los datos. Comúnmente se combina con IPSec para proporcionar seguridad. L2TP/IPSec encapsula los paquetes dos veces, lo que puede aumentar la latencia, pero ofrece una alternativa cuando otros métodos son bloqueados [6].

Diseño esquemático de su funcionamiento

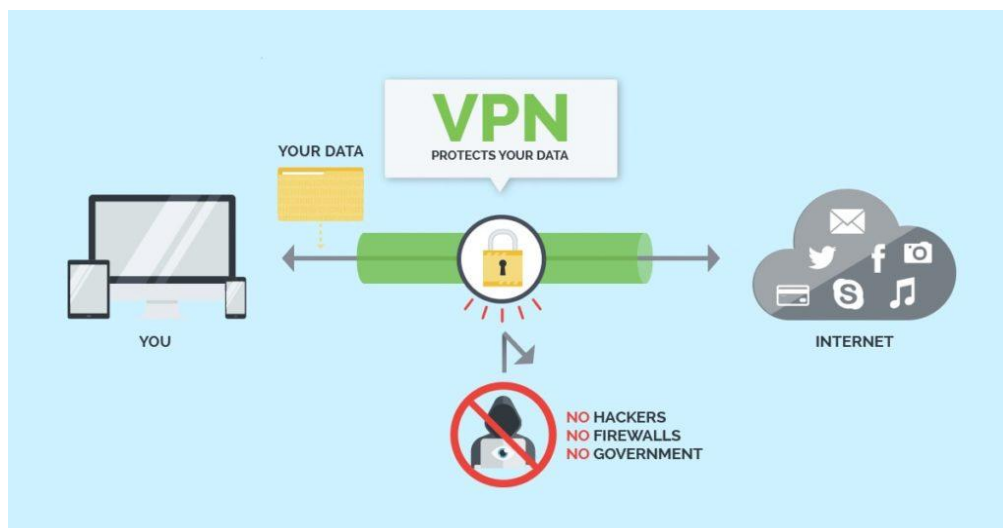


Fig. 3: Diseño de funcionamiento de una VPN

Al conectarse a una red VPN, la ruta habitual del tráfico de Internet se modifica. Aunque los datos siguen saliendo del dispositivo del usuario hacia su proveedor de servicios de Internet (ISP), a partir de ahí se redirigen directamente a un servidor VPN. Este servidor actúa como intermediario y es el encargado de establecer la conexión con el destino final. Gracias al cifrado que proporciona la VPN, el contenido del tráfico permanece oculto para el proveedor de Internet, impidiendo que pueda conocer los sitios o servicios a los que se accede. Además, la dirección IP visible en la navegación corresponde a la del servidor VPN, lo que equivale, en términos prácticos, a estar conectado desde la ubicación de dicho servidor.

4. 3 escenarios donde se utiliza con frecuencia

Acceso a Servicios Restringidos por Ubicación Geográfica

Las VPN permiten a los usuarios eludir restricciones geográficas y acceder a servicios o contenidos bloqueados en su región, proporcionando una dirección IP de otro país y asegurando la privacidad durante la navegación [3].

Conexión Segura entre Sedes de una Empresa

Las VPN permiten a grandes empresas conectar de forma segura sus oficinas centrales, sucursales y socios comerciales, facilitando la comunicación y el intercambio de información como si estuvieran en la misma red local, reduciendo costos y mejorando la seguridad de los datos transmitidos [1],[9].

Acceso Remoto para Teletrabajo

Las VPN son ampliamente utilizadas para que empleados accedan de manera segura a los recursos internos de la empresa desde ubicaciones remotas, garantizando la privacidad y protección de la información corporativa durante el teletrabajo o trabajo móvil [1],[9].

Bibliografía

- [1] Z. Liu, "Application and Security Analysis of Virtual Private Network (VPN) in Network Communication," *Academic Journal of Computing & Information Science*, vol. 6, no. 11, 2023. DOI: 10.25236/ajcis.2023.061108.
- [2] R. R. Jadhav y P. S. Sheth, "VPN: Overview and security risks," *International Journal of Advanced Research in Science, Communication and Technology*, vol. 5, no. 1, pp. 305–309, 2021. DOI: 10.48175/IJARSCT-7078.
- [3] D. Y. K. Sharma, C. Kaur, y Department of Computer Science and Engineering, Shri JTT University, Churela, Jhunjhunu, Rajasthan, India., "The vital role of Virtual Private Network (VPN) in making secure connection over internet world," *International Journal of Recent Technology and Engineering (IJRTE)*, vol. 8, no. 6, pp. 2336–2339, 2020. DOI: 10.35940/ijrte.F8387.038620.
- [4] Y. Bhatt, D. P. Sharma, y J. Patel, "Securing online payment using Virtual Private Network (VPN)," *Int. J. Sci. Res. Sci. Eng. Technol.*, vol. 8, no. 2, pp. 65–70, 2021. DOI: 10.32628/IJSRSET218210.
- [5] A. A. Jaha, F. B. Shatwan, y M. Ashibani, "Proper virtual private network (VPN) solution," en *2008 The Second International Conference on Next Generation Mobile Applications, Services, and Technologies*, Cardiff, UK, 2008, pp. 11–16. DOI: 10.1109/NGMAST.2008.38.
- [6] J. A. Portillo Domínguez, "Protocolos criptográficos aplicados en redes privadas virtuales (VPN)," *Revista Cubana de Ciencias Informáticas*, vol. 12, no. 2, pp. 76–90, 2018. Disponible en: <https://rcci.uci.cu/index.php/rcci/article/view/682>. DOI: 10.5281/zenodo.4040254.
- [7] T. Dierks y C. Allen, "The TLS Protocol Version 1.0," *RFC 2246*, Jan. 1999. Disponible en: <https://doi.org/10.17487/RFC2246>. DOI: 10.17487/RFC2246.
- [8] J. P. W. He, C. H. Lin y C. M. Yu, "Performance Evaluation of VPN Protocols: IPSec, OpenVPN and WireGuard," *IEEE Access*, vol. 9, pp. 101306–101316, 2021. DOI: 10.1109/ACCESS.2021.3096793.
- [9] S. Ze-Yun, "Research on the Application of VPN in Enterprise Networks," *Journal of Longdong University*, vol. 24, no. 6, pp. 93-97, 2013.